

第十六届 蓝桥杯 嵌入式设计与开发项目 国赛

第二部分 程序设计试题（85 分）

一. 基本要求

- 1.1 使用大赛组委会提供的四梯嵌入式竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。
- 1.2 **参考资料：**选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。
- 1.3 **提交要求：**程序编写、调试完成后，选手需通过考试系统提交包含其自行编写的最终版本的.c、.h 源文件（不包含库文件）和.hex 文件的压缩文件。.hex 文件是成绩评审的依据，要求以选手准考证号命名。

注意事项

- 需提交的源文件是指选手工程文件中自行编写或修改过的.c 和.h 文件。资源数据包中原有的选手未修改过的.c、.h 源文件和其他文件不需要上传考试系统。.hex 文件由 MDK-ARM 集成开发环境编译后生成，选手可以在工程文件相应的输出文件夹中查找。
- 严格按照文件提交与命名要求，不符合以上文件提交要求和命名要求的作品将被评为零分，最终上传的压缩文件大小控制在 30MB 以内，格式为.zip、.rar 或.7z。

二. 硬件配置

请在 80MHz 系统主频下完成本试题的全部要求。

系统功能实现限定于硬件框图给出的硬件资源，禁止使用其它资源。

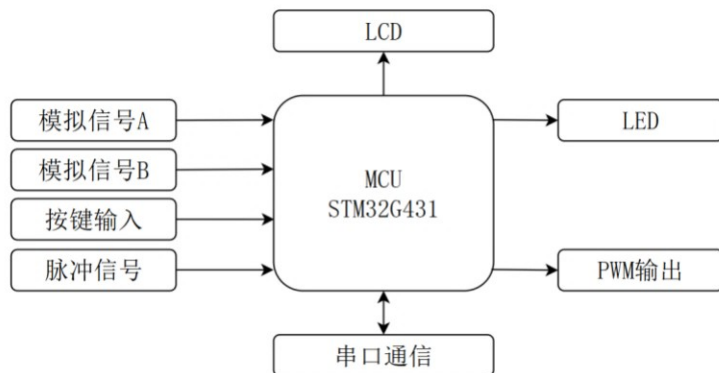


图 1 系统框图

三. 功能要求

3.1 功能概述

- 1) 实现两路模拟信号采集功能，模拟信号 A 对应电位器 R37，模拟信号 B 对应电位器 R38。
- 2) 采集一路脉冲信号，脉冲信号频率可以通过电位器 R39 调节。

- 3) 通过定时器通道（PA6 或 PA7）输出频率、占空比可调的 PWM 信号。
- 4) 支持通过串口修订密码、设置和查询系统工作参数等功能。
- 5) 通过 STM32 内部 RTC 实现系统时钟功能。
- 6) 依试题要求，通过 LCD、LED 完成数据显示、报警指示等功能。
- 7) 依试题要求，通过按键完成界面切换、参数设置等功能。

3.2 性能要求

- 1) 按键响应时间： ≤ 0.1 秒。
- 2) 指示灯动作响应时间： ≤ 0.1 秒。
- 3) 串口命令响应时间： ≤ 0.1 秒。
- 4) 输出信号频率精度： $\pm 2\%$ 。
- 5) 输出信号占空比偏差： $\pm 1\%$ 。
- 6) LCD 显示数据刷新时间 0.1 秒，显示效果清晰、稳定，无噪点。

3.3 显示功能

1) 待机界面

待机界面显示当前输入的密码、系统日期和时间，显示界面如图 2-1/2 所示。

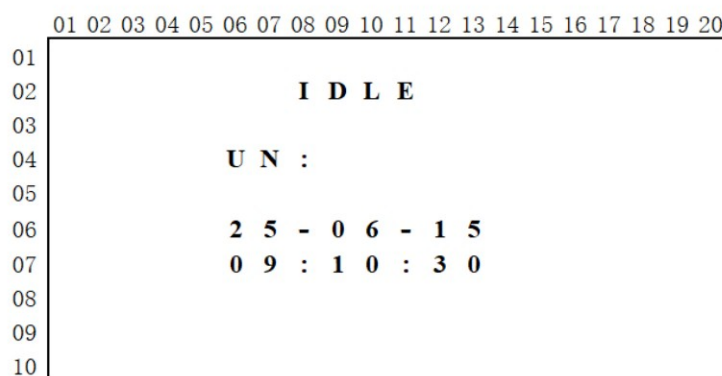


图 2-1 待机界面（无密码输入）

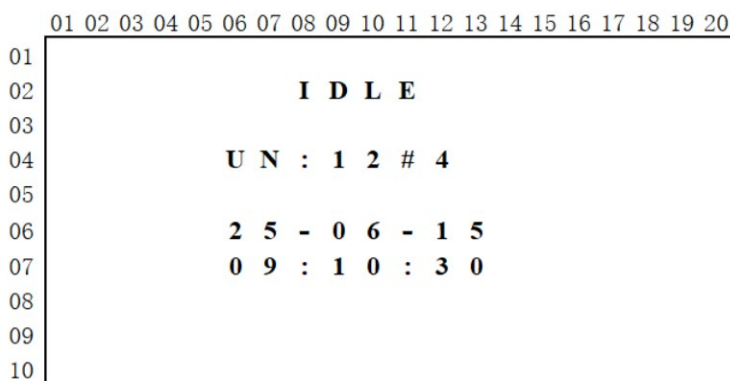


图 2-2 待机界面（已输入 4 位密码, 4 为最新输入）

2) 参数界面

参数界面显示系统工作参数，包括输出信号频率（F）、占空比（D）、输出时

间(T)和当前输出通道(CH)，显示界面如图3所示。

```
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01
02          P A R A
03
04      F : 1 K H z
05      D : 5 %
06      T : 3
07      C H : P A 6
08
09
10
```

图3 参数界面

3) 输出界面

① 若密码验证成功，输出界面显示剩余输出时间(T)、输出频率(OF)和输出占空比(OD)、采集到的频率数据(CF)，显示界面如图4-1所示。

```
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01
02          O U T P
03
04      T : 0 2
05      O F : 2 . 0 K H z
06      O D : 5 %
07      C F : 2 . 4 K H z
08
09
10
```

图4-1 输出界面（密码验证成功）

* CF对应的频率值可以通过电位器R39调节。

* OF、CF单位为KHz，保留小数点后1位有效数字。

② 若密码验证失败，输出界面显示FAIL和剩余重试次数(RETRY)。

```
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01
02          O U T P
03
04          F A I L
05      R E T R Y : 2
06
07
08
09
10
```

图4-2 输出界面（密码验证失败）

③ 第一次密码输入错误，RETRY显示值为3，后续每次输入错误，RETRY值减1，当RETRY为0时，系统“锁定”10秒，倒计时结束系统“解锁”，RETRY次数重置。

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01																				
02																				
03																				
04																				
05																				
06																				
07																				
08																				
09																				
10																				

图 4-3 输出界面（剩余尝试次数为 0，显示锁定倒计时）

4) 统计界面

统计界面显示系统运行过程数据，包括：

- ① （SN）密码验证成功次数
- ② （ST）最近一次密码验证成功的时间和该时间采集到的频率，频率数据保留小数点后 1 位有效数字，单位为 KHz（不显示）。
- ③ （FN）密码验证失败次数
- ④ （FT）最近一次密码验证失败的时间和该时间采集到的频率，频率数据保留小数点后 1 位有效数字，单位为 KHz（不显示）。

显示界面如图 5-1/2 所示。

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01																				
02																				
03																				
04																				
05																				
06																				
07																				
08																				
09																				
10																				

图 5-1 统计界面（有记录）

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01																				
02																				
03																				
04																				
05																				
06																				
07																				
08																				
09																				
10																				

图 5-2 统计界面（NA）

* NA 代表无记录。

LCD 通用显示要求

- 显示背景色(BackColor): 黑色。
- 显示前景色(TextColor): 白色。
- 数据项与对应的数据按照给定图示要求格式设计, 区分各个信息项的名称(区分字母大小写)和行列位置。
- 使用资源数据包中提供的驱动和字库文件。

3.4 按键功能

1) B1: 定义为“界面”按键

按下 B1 按键可以往复切换待机、参数和统计三个界面, 切换模式如图 6 所示。

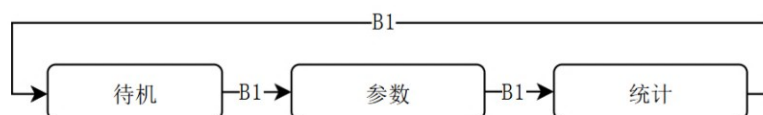


图 6 LCD 界面切换模式

2) B2: 定义为“功能”按键。

B2 按键在不同的界面下具有不同的功能。

① 在待机界面下, 短按 B2 按键可以将 1 位密码输入设备; 长按 B2 按键超过 2 秒, 清除当前所有输入, 显示界面如图 2-1 所示。

② 在参数界面下, 按下 B2 按键, 切换当前选择的参数, 切换模式如图 7 所示。

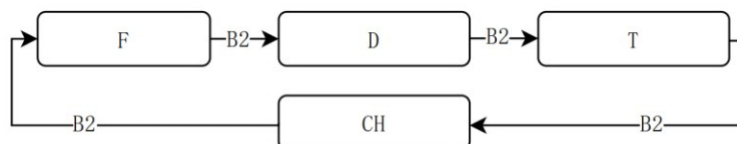


图 7 参数切换模式

每次从待机界面进入参数界面, 默认当前可调整的参数为 F。

每次离开待机界面, 已输入的密码值不变, 再次回到待机界面后可继续输入。

③ 密码验证成功, 在如图 4-1 所示的输出界面下, 按下 B2 按键, 可以立即结束输出状态, 返回待机界面。

④ 在统计界面下, 长按 B2 按键超过 3 秒, 可以清零所有记录。

3) B3: 定义为“提交/加”按键

① 在待机界面下, 按下 B3 按键, 提交已输入的密码, 执行密码验证。

② 在参数界面下, 按下 B3 按键, 各参数调整逻辑如下:

F: +1KHz

D: +5%

T: +1 秒

CH: PA6 - PA7 - PA6 ... 往复切换

4) B4: 定义为“呼叫/减”按键。

- ① 在待机界面下，按住 B4 按键，产生呼叫信号，松开 B4 按键停止呼叫。
- ② 在参数界面下，按下 B4 按键，各参数调整逻辑如下：
 F: -1KHz
 D: -5%
 T: -1 秒
 CH: PA6 - PA7 - PA6 ... 往复切换

按键功能设计要求：

- 系统处于“锁定”状态时，按键操作均无效。
- 按键应进行有效的防抖处理，避免出现一次按键动作触发多次功能等情形。
- 长按操作不触发其对应的短按功能。
- 当前界面下未定义功能的按键按下时，系统保持当前状态且无响应。
- 按键动作不应影响数据采集过程和屏幕显示效果, 不改变显示字体前景色和背景色。
- 参数退出参数界面时生效。

3.5 密码验证与控制机制

1) 密码验证

密码长度 4-10 位, 通过按键输入、提交密码，密码提交后，启动密码验证过程；LCD 自动切换到输出界面。

- ① 密码验证成功（图 4-1），界面保持至输出状态计时结束，结束后返回无密码输入的待机界面（图 2-1），重试次数重置。
- ② 密码验证失败、尚有可重试次数（图 4-2），界面保持 3 秒后返回无密码输入的待机界面（图 2-1）。
- ③ 密码验证失败、无可重试次数（图 4-3），界面保持至锁定倒计时结束，返回无密码输入的待机界面（图 2-1）。

2) PWM 输出

- ① 系统提供 PA6 和 PA7 两个 PWM 输出。
- ② 验证成功则启动 PWM 输出，失败保持低电平。
- ③ 信号输出状态（通道频率、占空比、持续时间）由系统参数和功能逻辑控制，可调整、可设置，停止输出时保持低电平。

3.6 模拟输入

1) 模拟通道 A

系统实时采集电位器 R37 输出电压，经 ADC 转换和平滑滤波处理后的 8 位数字量作为密码输入源，0V 对应数字量 0，3.3V 对应数字量 255, 通过按键完成密码值输入。

数字量范围	对应字符
0~9	0
10~19	1
20~29	2

30~39	3
40~49	4
50~59	5
60~69	6
70~79	7
80~89	8
90~99	9
100~109	A
110~119	B
120~129	C
130~139	D
140~149	E
150~159	F
160~169	X
170~179	Y
180~189	Z
190~199	@
200~209	#
210~219	\$
220~229	%
230~239	&
240~249	=
250~255	+

2) 模拟通道 B

系统实时采集电位器 R38 输出电压，经 ADC 转换和平滑滤波处理后可以微调输出脉冲频率, 调节关系如图 8 所示。

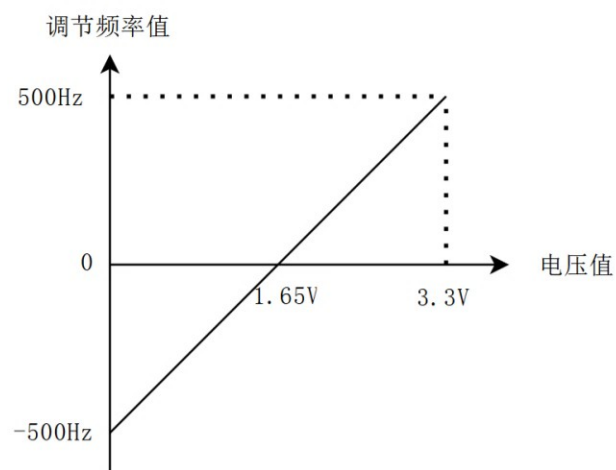


图 8 电压-输出频率微调关系

例如: 当前输出信号频率参数 (F) 为 1KHz, 电位器为 3.3V 时, 实际输出信号频率 (OF) 为 1.5KHz。

3.7 串口功能

使用控制器上的 USB 转串口完成相关功能设计，串口通讯波特率设置为 9600bps，8 个数据位，1 个停止位，无校验。

① 查询密码

通过串口向设备发送查询指令?，返回当前密码。

举例：

发送：

?

应答：

A289#1#

说明：查询设备当前密码，设备返回当前密码 A289#1#。

② 设置密码

密码是由数字、大写字母和特殊字符组成的字符串，详见 3.6 小节说明。

举例：

发送：

SET:B289#1#

应答：

OK

说明：设置设备密码为 B289#1#，格式正确，设备返回 OK。

密码设置要求：

- 要求密码中必须至少包含 1 个数字、1 个特殊字符和 1 个字母。
- 密码中禁止连续出现三个重复的字符。
- 密码中禁止包含连续三个递增或递减的数字序列（如 123、432、789 等）。

③ 修改时间

通过串口向设备发送时间设置指令。

举例：

发送：

TIME:235950

应答：

OK

说明：设置设备当前时间为 23 时 59 分 50 秒。

④ 修改日期

通过串口向设备发送日期设置指令。

举例：

发送：

DATE:250615

应答：

OK

说明：设置设备当前日期为 25 年 6 月 15 日。

⑤ 日志上报

密码进行校验后，设备通过串口上报校验结果。

信息基本格式：校验结果:时间戳

举例：

校验成功上报：

S:250520123030

校验失败上报：

F:250520123050

⑥ 远程启动

通过串口启动 PWM 输出，此条串口指令不改变显示界面状态。

信息基本格式：通道:频率:占空比:输出时间。

举例：

发送：

PA6:1000:10%:3

应答：

OK

说明：通过 PA6 通道输出 1KHz，10%占空比的脉冲信号，持续 3 秒。

** 密码、时间、日期等设置项需校验有效性，无效时返回 ERROR。

3.8 LED 指示灯功能

- 1) LD1:密码验证成功后或系统远程启动后，LD1 点亮，在 PWM 输出结束后 LD1 熄灭。
- 2) LD2:系统锁定期间，LD2 点亮，否则熄灭。
- 3) LD3:有呼叫信号时，LD3 以 0.2 秒为间隔闪烁，否则熄灭。
- 4) LD4-LD8 指示灯始终处于熄灭状态。

四. 初始状态

请严格按照下列要求设计系统上电后的初始状态：

- 1) 处于待机界面。
- 2) 系统默认密码:A35#
- 3) 上电初始日期/时间：25 年 6 月 15 日 23 时 59 分 50 秒。
- 4) 默认参数：F 10KHz，D 20%，T 5 秒，CH PA6。